

제2차 산업융합발전 기본계획('19~'23) 요약본

□ 추진배경

○ (환경변화) A ICBM 등 혁신기술의 등장으로 IT-제조-서비스 업종간 경계가 허물어지면서 산업융합이 4차 산업혁명의 핵심으로 대두

- 제조업의 비즈니스 모델이 '제품 중심'에서 '제품+서비스 융합형'으로 전환* 되고, AI·로봇기술의 발전으로 서비스가 제품에 체화

* 예 : 자동차 → 차량공유, V2G 등의 서비스가 결합된 MaaS의 매개체로 기능

○ (평가 및 시사점) 우리 기업의 산업융합 역량은 협소한 시장*과 신제품의 사업화를 가로막는 규제**로 인해 아직은 미진한 수준

* B2C 시장 규모('16) : 한국 64조원, 일본 151조원, 중국 901조원

** 1년간 규제로 인한 신산업 차질 여부('17.6, 대한상의) : 47.5%(핀테크 70.5%)

- 선진국도 본격적인 산업융합은 초기단계로, 우리의 강점인 우수한 IT 역량*, 제조경쟁력**을 적극 활용시 융합선도국으로 도약 가능

* ICT 발전지수 세계 2위(ITU, '17), 블룸버그 혁신지수 5년 연속 세계 1위('18)

** 제조업 경쟁력지수 세계 5위(UNIDO, '16), 근로자 만명당 제조업 로봇도입 수 1위

민간의 혁신활동과 자발적인 융합을 유도하기 위해 ① 융합 新시장 창출, ② 제도개선을 추진하고, ③ 융합경쟁력을 강화하여 ④ 융합 확산을 지원할 필요

□ 비전 및 추진전략

비 전

산업데이터 기반의 융합으로 혁신성장 촉발

목 표

■ 산업융합 시장규모 확대

* 국내 융합시장 규모 : 154조원('18) → 303조원('23)

■ 융합 신산업 일자리 창출

* 산업융합으로 유발되는 추가 고용창출 : 15만명('18~'23)

■ 산업플랫폼을 통한 신산업 창출

* '23년까지 10개의 산업플랫폼 구축, 50개의 비즈니스실증 추진

정 책 과 제

① 융합 신제품·서비스를 위한 **新시장** 구축

- ① 선도적 산업데이터 플랫폼 프로젝트 추진
- ② 융합 신서비스 시장 창출
- ③ 공공부문 선도 수요창출

② 산업융합의 **제도적** 뒷받침

- ④ 융합 신산업 규제완화
- ⑤ 융합 신산업을 위한 제도정비

③ 산업의 **융합경쟁력** 강화

- ⑥ 융합 촉진형 R&D 지원 체계로 전환
- ⑦ 주력 분야 선정 후 집중투자
- ⑧ 융합형 인력 양성

④ 융합을 **산업** **소분야**로 확산

- ⑨ 1, 2차 산업의 혁신기술융합
- ⑩ 3차 산업의 융합 활성화

□ 주요내용

전략 1 융합 신제품 · 서비스를 위한 新시장 창출

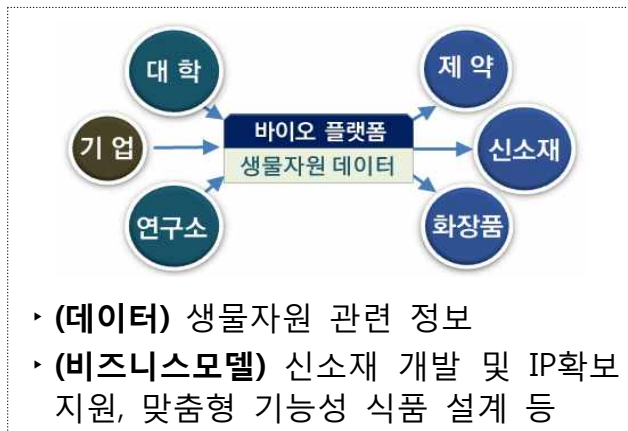
① **(산업플랫폼)** 데이터 기반 신산업 창출효과가 가장 높을 것으로 예상되는 4개 분야(바이오, 차량, 에너지, 첨단소재)의 성공사례 구축

① (분야별 플랫폼 구축) 4개 분야 先구축 → '23 까지 10개로 확대

- 초기 플랫폼 구축 시에는 정부 주도*로 사업단 등을 출범하여 운영기반을 마련하고, 향후 민간 주도로 전환

* 민간이 데이터는 갖고 있으나, 높은 리스크로 인해 플랫폼 산업에 자발적 투자 부진

<바이오>



<자동차>



<에너지>



<첨단소재>



② (표준화) 상이한 형식의 데이터를 호환가능한 표준화된 데이터로 전환

③ (수집·축적) 산재되어 있는 데이터를 플랫폼 내에 수집·축적

* '23년까지 (바이오) 2억건 (차량) 100만대, (에너지) 2,200만호, (소재) 20,000건 데이터 확보

④ (분석처리 기술개발) 데이터를 처리하기 위한 **핵심기술*** 개발·보급

* 분석·처리기술 : 데이터 분석, 시뮬레이션 알고리즘 등 데이터 처리기술

⑤ (비즈니스실증) 플랫폼으로 창출되는 **비즈니스 모델***에 대해 초기 시장 형성을 지원하기 위해 **'23년까지 50개의 실증** 추진

* (바이오) 신소재 및 IP정보 제공 플랫폼 개발, (자동차) 차량 원격정비, 사고시 병원 연계, (에너지) IoE 인프라 구축, (첨단소재) 소재공정 시뮬레이션, 소재개발공정 레시피

⑥ (제도개선) 개인정보문제 해결* 및 **익명화 기술개발**, 마이데이터 사업 확대추진으로 데이터 활용기반 마련

* 개인정보 범위 구체화, 가명정보/익명정보로 체계구분 등(개인정보보호법 개정, '19)

② **(新서비스)** 융합서비스 고도화를 위해 서비스 분야 R&D에 투자 확대

○ (신규사업 추진) 新서비스 창출형, 서비스 고도화형, 서비스 활용형 서비스 분야 신규 R&D사업 기획·추진

* 드론 활용 서비스시장 창출 지원 사업, 지식서비스 산업 핵심기술 개발 사업, 돌봄로봇 기술개발사업 등

○ (제도적 지원) 민간 주도 융합서비스 성장을 위한 제도 개선 추진

* 태양광컨설팅, 로봇운용 등 분야에 전문자격 및 인증제 도입

* '제조-서비스 융합 협의회'를 통해 선도기업 발굴 및 해외진출 컨설팅 지원

③ **(공공수요)** 공공부문 선도로 융합신제품의 초기수요 창출

○ (공공구매) 우수조달물품 신청요건* 및 공공기관 우선구매 10% 대상**에 융합신제품 추가, 구매담당자의 구매 책임 완화

* (현재) NET·NEP·GS 인증 등 획득 제품 → (개선) 융합신제품 추가

** (현재) 중소기업의 기술개발 제품 → (개선) 융합신제품 추가

○ (조달연계 R&D) 공공수요가 있는 신기술 사업모델에 대해 「수요 발굴 - R&D지원 - 현장실증 - 공공조달」 연계형 사업 추진

* R&D 성공제품에 우수조달물품 신청자격 부여, 각 부처가 추진 중인 R&D 사업과 연계

- R&D 결과물을 공공기관이 실증 후 조달청이 우수제품 지정

- ④ **(규제완화)** 융합신제품의 신속 시장출시를 위한 ‘규제샌드박스’ 추진
- (규제신속확인) 신제품에 대한 규제 여부를 정부가 신속히 확인
 - * 사업자의 확인 신청 → 관계 부처 또는 지방자치단체에 확인하여 30일 이내 응답
 - (실증특례) 융합 신제품의 사업성·안전성 검증을 위해 제한된 지역 안에서 일정 기간 규제없이 실증 허용(2년, 1회 연장 가능)
 - (임시허가) 법령에서 명백히 금지하지 않을 경우 융합 신제품의 시장출시를 위해 일정기간 임시허가(법령 정비시까지 연장 가능)
 - * (요건) ① 허가 등의 근거가 되는 법령에 제품에 맞는 기준·규격·요건이 없거나, 적용하는 것이 맞지 않는 경우
 - ② 실증특례를 통한 검증에도 불구하고, 법령 등으로 시장출시가 곤란한 경우
- ⑤ **(옴부즈만)** 현장애로 발굴·개선을 위한 산업융합옴부즈만 기능 강화
- (규제개선) 발굴된 규제 해결을 위해 소관부처에 개선을 권고할 수 있도록 옴부즈만 권한 강화
 - * (현재) 부처에 협조 요청만 가능 → (개선) 권고 후 정당한 사유 없이 불이행시 공표
 - (규제발굴) 융합 신제품의 발전양상을 예측하고, 규제개선 방향을 제시하는 신산업 규제혁파 로드맵 마련
 - * 전기수소차, 에너지신산업 등 신산업 분야 규제혁파 로드맵 우선 마련('19)
- ⑤ **(적합성인증)** ‘산업융합 신제품의 적합성 인증’ 제도 운영 확대
- * 융합신제품에 대해 새로운 인증기준을 신속히 마련하여 기존 인증과 동일한 효력 부여
 - (규제샌드박스 연계) 인증기준 마련에 필요한 기간과 법령정비 필요 여부*에 따라 규제샌드박스과 역할 구분·협력
 - * 단기, 법령정비 X → 적합성 인증 / 중기, 법령정비 要 → 샌드박스(先면제, 後정비)
 - (판로지원) 공공구매 혜택이 있는 NEP 인증과의 연계 강화* 및 수요처 대상 홍보 확대**
 - * 적합성 인증 획득시 NEP 인증 심사에 필요한 시험성적서 제출 면제 추진
 - ** 1381콜센터를 통한 적합성인증 안내 강화, KOTRA 등과 협의하여 해외 전시회 참여 확대

전략 3 산업의 융합경쟁력 강화

⑥ (융합기획) 융합형 R&D 기획 확대 및 축적거점 육성사업 추진

- (R&D기획) 이중 기술·산업간 융합이 필요한 분야*에서 의무적으로 관련 분야 PD와 공동 기획

< 융합기획협의체(예시) >



- (기술 축적) 미래를 선도할 핵심기술을 장기간(예: 10년)에 걸쳐 안정적으로 개발·축적하는 '산업기술 축적거점 육성사업' 추진

* 공공연·대학을 분야별 '핵심기반기술 공급기지'로 지정하여 공통기반의 핵심기술을 기업에 지속 공급·확산

⑦ (투자전략) 전략투자 분야 선정 후 산업기술 R&D를 집중 투자

- (투자분야) '전략투자 분야' 도출 및 '100대 핵심기술' 선정

* 전략투자 분야에 대해 분야별 투자전략에 따른 100대 핵심기술 도출

- (투자 가이드라인) 전략투자 분야에 대해 데이터 기반 모델을 활용하여 산업기술 R&D 투자 배분·조정 가이드라인 선정

* 산업부 R&D 중 전략투자 분야에 해당하는 비중을 '22년 95%까지 확대

⑧ (인력양성) 산업융합을 선도할 기술·인문 융합형 고급인력 양성

- 산업전문인력양성사업*을 통해 분야별 석박사급 융합인력 양성(~'23)

* 산업융합연계형로봇인재양성, 창의산업융합특성화인재양성 등 11개 사업(1,800명)

- R&D 집약도가 높은 중소·중견기업의 연구소 200개를 선정하여 전용 R&D과제, 핵심인력 연구수당, 국제 공동연구 등 지원(~'23)

- 4차 산업혁명 핵심 분야의 글로벌 감각을 갖춘 인재양성을 위해 석·박사급 인력을 해외 유명대학·연구소·기업 등에 파견

전략 4

융합을 산업 전 분야로 확산

9 (1차) ICT융합형 스마트팜 확대, 스마트 수산업 육성

- (스마트팜) 농업현장에 ICT·빅데이터 등의 기술을 접목하여 자동 사양관리, 무인 진단·방제 시스템 등 첨단 정밀농업* 추진

* 스마트팜 확대 : ('18) 4,000ha → ('23) 7,000ha 보급

- (스마트수산) 빅데이터 기반의 스마트 양식기술 고도화, 해양생태계 정보 및 해양관측 정보와의 융합으로 과학적 수산자원관리 체계 구축

9 (2차) 한국형 첨단 스마트공장 구현

- (성공모델) 중소·중견기업이 벤치마킹할 수 있도록 산업단지에 업종·규모별 시범공장을 구축하고, 대표공장* 확대

* 대표공장 현황 : 동양피스톤(뿌리), 신성이엔지(전기·전자), 영신금속공업(기계)

- (고도화) 핵심기술 테스트 및 호환성 검증을 위해 5G·Cloud·AI 등 고도화 기술을 시범 적용할 데모공장 구축(안산 시화공단, ~'20)

10 (3차) 육·해상 교통·물류 혁신, 융합 문화콘텐츠 개발

- (육상교통) HW·SW 제작 및 ITS* 구축을 위한 기술개발·실증을 추진하여 자율주행 등의 미래교통 시스템 구축

* ITS(Intelligent Transport Systems) : 첨단교통기술을 활용하여 교통체계를 과학화·자동화

- (스마트항만) 항만 물류시스템의 자동화·정보체인화, IoT 기반의 지능형 항만물류 핵심기술 개발 및 실증*

* 자동화항만 테스트베드(광양항, '19), IoT 기반 지능형물류 테스트베드(부산항, '19~)

- (산업-콘텐츠융합) AR·VR 등 첨단 ICT와 다양한 산업 분야와의 결합을 통한 융합콘텐츠 개발 및 서비스 촉진

- 전국 주요거점에 입주공간을 마련하고 제작, 컨설팅 및 상용화 등 지원

제2차 산업융합발전 기본계획(안)

[2019~2023]

2019. 4.

관계부처 합동

목 차

I. 추진배경	1
1. 융합 환경의 변화	1
2. 우리 현황 및 평가	4
II. 산업융합 비전 및 추진전략	7
III. 산업융합 정책과제	8
1. 융합 신제품·서비스를 위한 '新시장 구축'	8
2. 산업융합의 '제도적 뒷받침'	16
3. 산업의 '융합경쟁력 강화'	20
4. 융합을 '산업 全분야로 확산'	30
【붙임】 제1차 산업융합발전기본계획의 성과와 평가	35

I. 추진배경

< 수립 근거 및 의의 >

- ◆ 범부처 산업융합 체계를 정립하고, 신성장 동력·사회적 가치 창출을 목표로 업종별 산업융합 정책을 포괄하는 중장기 전략

※ (법적근거) 산업융합촉진법 제5조(산업융합발전 기본계획의 수립·시행 등)

1 융합 환경의 변화

◇ 혁신 기술(A ICBMB*)의 등장으로 산업간 융합의 가속화

* AI, IoT, Cloud, Bigdata, Mobile, Blockchain

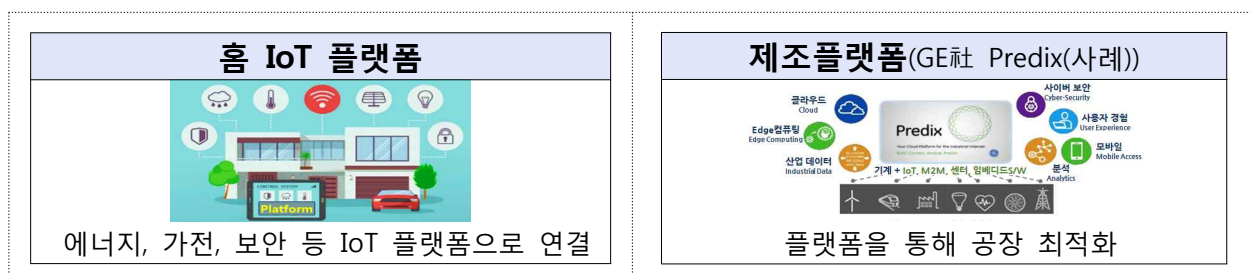
- **서비스화** 제조업의 비즈니스모델이 제품 중심 → ‘제품+서비스’ 또는 ‘서비스’ 중심으로 전환



- **제품화** AI·로봇기술 발전으로 서비스가 제품에 체화

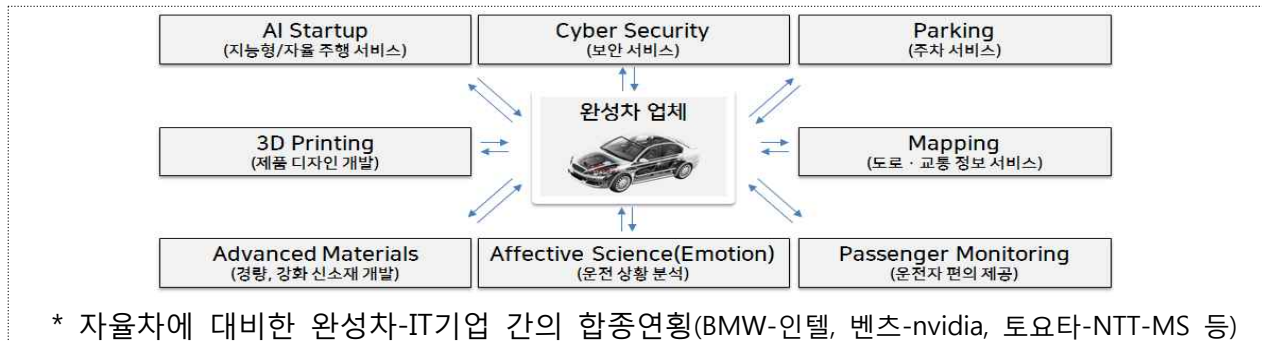


- **플랫폼화** 사용자-공급자, 제품-서비스 플랫폼을 통해 新가치 창출



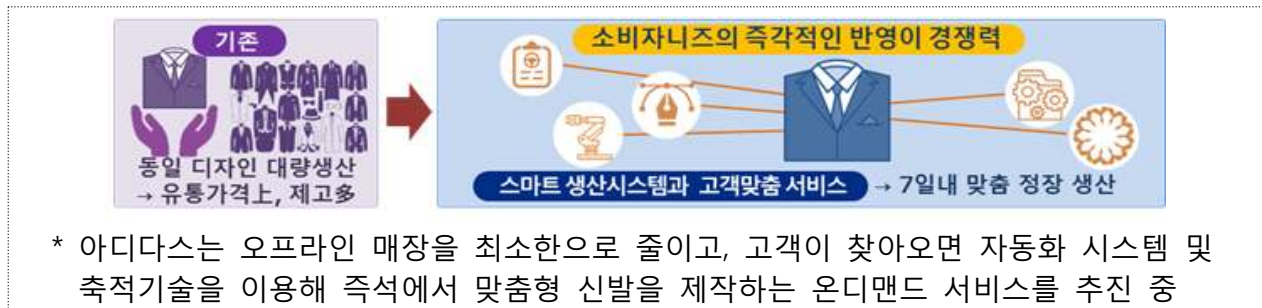
◇ 산업융합의 핵심 성공요인

- **협업** 업종간 경계가 모호해짐에 따라 수직적 Value-Chain이 他업종간·기업간 제휴를 통한 수평적 협업 생태계로 변화



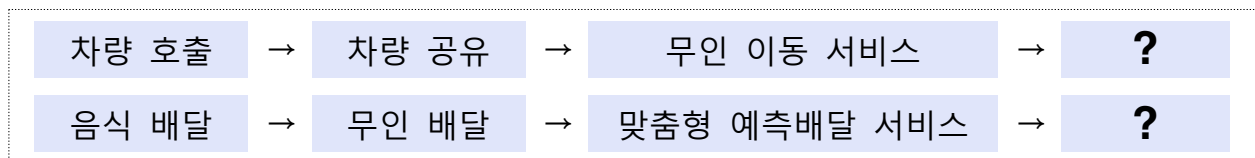
- ⇒ 대기업 종속형 산업구조에서 벗어나 경쟁력 있는 중소·중견기업 성장으로 상생의 **수평적 산업생태계 조성**

- **개인화** 경쟁력 원천이 원가·성능에서 다양한 사용자경험 제공으로 변화되어 온디맨드(On Demand) 서비스에 입각한 맞춤형 대응 필요



- ⇒ 다양한 욕구를 맞춤형으로 충족하는 과정에서 신수요의 급격한 증가에 대응하여 **新시장 창출**

- **창의** 융합의 전개 방향에 대한 예단이 어려운 상황에서 민간의 자발적인 창의와 혁신을 촉진할 기반마련이 중요



- ⇒ 산업융합을 통한 주력산업의 고부가가치화·디지털 전환, 도전적 혁신기업 창출 등 **혁신성장의 새로운 경로 모색**

◇ 해외 주요국도 융합 촉진의 기반마련에 주력 중



[미국] IT Giant가 플랫폼을 통해 융합시장 선도

□ 구글·아마존·애플·페이스북·MS 등 글로벌 IT기업들이 주도

○ (정부) 직접적인 지원보다 제도적 기반마련*에 주력

* (자율차) 자율주행 미니도시('15.7), 자율주행택시('16.9) 등 실증, 안전 가이드라인 마련('18.10)



[독일] 인더스트리 4.0 추진을 위한 제조서비스 고도화

□ 개인맞춤형 제조로 전환함과 동시에 제조설비 시장 점유 노력 강화

○ (정부) '인더스트리 4.0'을 도출 후 新 제조업 전략을 추진

* IT와 제조업의 융합을 통해 제조업의 완전한 자동생산체계 등 지능형 공장으로 진화



[일본] 로봇 기반으로 초연결사회(Society 5.0) 실현

□ 융합의 핵심기반요소인 로봇·高부가가치 센서는 일본기업이 압도

* 세계 10대 로봇메이커 중 6개가 일본기업으로 모터는 세계시장 80%, 센서는 50% 점유

○ (정부) Society 5.0* 실현을 목표로 작은 실패를 용인하는 전략적 규제 완화, 데이터활용·표준 등의 제도 정비(신산업 구조비전, '17)

* IoT·AI·로봇 등을 활용하여 생산성 향상, 에너지·고령화·자연재해 등의 사회과제 해결



[중국] 거대시장 기반으로 융합 선도국으로 부상

□ 거대 내수시장을 기반으로 전기차, 드론, AI·BigData 등에서 글로벌 규모의 혁신기업(DJI, BYD, Baidu, Alibaba 등)이 등장

○ (정부) 규제완화와 더불어 자국시장 보호를 통해 혁신기업 육성

* 차량공유서비스 허용('16.7) → 디디추싱은 중국 UBER 인수후 최대 차량공유기업으로 급부상(가입자 4.5억명, 시장점유율 90% 초과, '19.2 기준)

2 우리 역량 및 평가

◇ 국내 산업융합 역량 및 문제점

□ 시장 융합신산업 분야 기업이 성장할 수 있는 시장 협소

* B2C 시장 규모(십억불, business.com, '17) : 中 672, 美 340, 韓 37

<선박 수주량 중 자국발주 비중('18)>

<주요국 전자상거래 매출 비교('17)>



- (플랫폼 부족) 글로벌 기업들이 데이터를 통해 플랫폼 장악 및 독점을 가속화하는 상황*에서 국내 플랫폼 시장은 대표모델 부재

* 세계 10대 기업 중 6개가 플랫폼 기반의 IT기업(애플, 구글, 페이스북 등)

- (시장진출 애로) 융합신제품의 안전성·성능 검증 부족으로 초기 시장 진입에 애로가 있으며 정부조달 시장도 혁신제품에 비우호적*

* 구매조건부기술개발사업('09~'12) 성공과제 138개 중 36개(26%)만 조달구매 발생

□ 제도 융합신제품·서비스의 자유로운 출시를 위한 제도적 기반 부족

- (규제 애로) 강한 규제와 칸막이식 정부 지원이 신기술의 사업화 및 아이디어 구현에 걸림돌로 작용

* 1년간 규제에 의한 신산업 차질 여부(대한상의, '17) : 47.5%(핀테크 70.5%)

- 규제로 인해 혁신적인 신서비스 비즈니스모델의 시장 출시 지연

* 글로벌 100대 혁신 기업 중 57개가 규제로 인해 한국에서 제대로 된 서비스 제공이 어렵다고 응답(아산나눔재단 & 구글캠퍼스서울, '17)

- (업역 갈등) 기존 업역과의 갈등* 및 규제 회색지대(Gray-zone)로 인해 신규 융합서비스의 서비스 확산에 장애

* 차량공유, 숙박공유, 대리운전 등 O2O 서비스와 기존 업역간 충돌

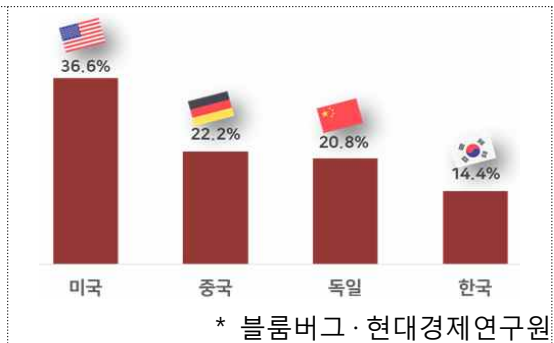
□ **기업** 산업융합 대응수준이 미진하고 대표적인 성공모델 부족

- (대표모델 부재) O2O산업에서 선도기업이 나오고 있으나 대부분 내수向이며, 글로벌 경쟁력을 갖춘 혁신적 스타기업 부재

<국내 및 글로벌 상장사 순위 변화 >

순위	국내 상장사 시가총액		글로벌 상장사 시가총액	
	2007	→ 2018	2007	→ 2018
1	삼성전자	삼성전자	엑손모빌	애플
2	포스코	SK하이닉스	GE	아마존
3	국민은행	셀트리온	MS	구글
4	한국전력	삼성바이오로직스	씨티그룹	MS
5	현대중공업	LG화학	페트로차이나	페이스북

<4차 산업혁명 산업 상장기업 교체율>



- (기업역량 부족) 대기업은 개방적 기술도입이 부족*하고, 중소·중견기업은 새로운 사업모델 창출 및 다품종소량생산 역량 부족**

* 국내기업 기술획득 방법(KIAT, '16) : 자체개발 84.5%, 외부도입 1.8%

** 대기업 의존도(중기연, '16) : (자동차) 79%, (전자부품) 76%, (운송장비) 93%

- (기술수준 저하) 4차 산업혁명 기술 수준이 글로벌 수준에 비해 부족하고, 융합기술 활용도는 산업·기업규모 별로 편차가 큰 상황

< 4차 산업혁명 핵심기술 수준 >



<분야별·기업규모별 융합기술 활용도>



- (인력 부족) 영역간 경계가 허물어지는 패러다임 변화에 대응하여 기업의 가치사슬 전반을 조망가능한 아키텍트급 고급인력 부족

* 4차 산업혁명 대응 주요 애로사항으로 전문인력 부족 호소(38.7%)(중기연, '18)

◇ 우리의 강점 및 시사점

□ 선진국도 본격적인 산업융합은 아직 초기단계로 우리의 잠재력을 적극 활용시 융합선도국으로 도약 가능

○ (IT 역량) 언제 어디서나 활용가능한 최고수준의 ICT네트워크 보유

* 세계 모바일 참여지수 세계 1위(GSMA, '18) / ICT 발전지수 세계 2위(ITU, '17)

* 블룸버그 혁신지수 6년 연속 세계 1위('19) / 전자의료기록(EMR) 보급률 세계 1위

- 세계최초 5G 서비스를 상용화하여 자율차, 스마트시티, 스마트 공장 등에 5G를 산업적으로 활용할 수 있는 기반도 확보

* 5G의 반응속도(1~5ms)는 4G(10~50ms)보다 10배 이상 빨라 데이터 상호전송시 데이터 공백이 크게 감소(예 : 자율주행차의 경우 5G급 속도가 필수적)

○ (제조 포트폴리오) 제조업 경쟁력 기반* 하에 제조-서비스 융합 등 새로운 산업융합 시장 창출 용이

* 제조업경쟁력지수 5위(UNIDO, '18) / 첨단산업 수출시장점유율 6위(4.8%)

* 근로자 만명 당 제조업 로봇도입 대수 : 1위 한국, 2위 독일, 3위 일본(IFR, '17)

○ (시장잠재력) 높은 교육수준*과 까다로운 소비자 특성 보유, 인구 2천만명 이상의 대도시권(알파시티)을 융합의 Test-Bed로 활용 가능

* OECD 학업성취도평가(PISA, '15) : 수학 1~4위, 과학 5~8위 / 연구원수 세계 5위

◆ 우리의 강점을 이용하여 현재의 시장, 제도, 기업적 한계를 극복하고, 향후 융합을 산업 쏠 분야로 확산시켜 나아갈 것

◆ 이를 위해 민간의 융합을 촉진하는 ①新시장 창출, ②제도개선을 추진하고, ③산업의 융합역량을 강화하여 ④융합 확산을 지원할 필요

II. 산업융합 비전 및 추진전략

비 전

산업데이터 기반의 융합으로 혁신성장 촉발

목 표

■ 산업융합 시장규모 확대

* 국내 융합시장 규모 : 154조원('17) → 303조원('23)

■ 융합 신산업 일자리 창출

* 산업융합으로 유발되는 추가 고용창출 : 15만명('18~'23)

■ 산업플랫폼을 통한 신산업 창출

* '23년까지 10개의 산업플랫폼 구축, 50개의 비즈니스실증 추진

정 책 과 제

① 융합 신제품·서비스를 위한 新시장 구축

- ① 선도적 산업데이터 플랫폼 프로젝트 추진
- ② 융합 신서비스 시장 창출
- ③ 공공부문 선도 수요창출

② 산업융합의 제도적 뒷받침

- ④ 융합 신산업 규제완화
- ⑤ 융합 신산업을 위한 제도정비

③ 산업의 융합경쟁력 강화

- ⑥ 융합 촉진형 R&D 지원 체계로 전환
- ⑦ 주력 분야 선정 후 집중투자
- ⑧ 융합형 인력 양성

④ 융합을 산업 소분야로 확산

- ⑨ 1, 2차 산업의 혁신기술융합
- ⑩ 3차 산업의 융합 활성화

III. 산업융합 정책과제

전략 1 융합 신제품·서비스를 위한 新시장 구축

1 선도적 산업데이터 플랫폼 프로젝트 추진

< 현장의 목소리 >



에너지 데이터는 정부 관리 하에 수집되고는 있으나, 에너지원 별로 통합 관리가 되지 않아 비즈니스에의 활용이 어려움(에너지회사 A사)

□ '데이터'가 산업융합을 촉발하는 핵심자원으로 등장

○ (배경) 글로벌 기업들은 데이터를 통해 플랫폼 장악 및 독점 가속화

- * 구글, 아마존 등 플랫폼을 선점한 거대 IT기업들 위주의 승자독식 현상 확대
- * 제조 분야도 지멘스 등 거대기업들이 데이터를 통해 플랫폼 장악(마인드스피어, '17)

- 미·일·EU 등 주요 국가들도 국가차원에서 데이터 플랫폼 구축을 위한 다양한 정책을 추진중

- * (美) 「빅데이터 R&D 전략계획('16)」 : 데이터 전달·처리R&D, 국가 데이터 인프라 구축, 산학연 생태계 구축, 인력 확보 등
- * (日) 「일본재흥전략 2016」 : 데이터플랫폼 구축, 유통시장 창출, 인재 육성 등

○ (추진방향) 우리의 강점(IT역량, 제조경쟁력, 시장잠재력)을 기반으로 데이터를 활용하여 신산업을 창출할 수 있는 산업플랫폼 구축

- 서로 다른 업종 간의 융합*으로 새로운 비즈니스모델을 창출하기 위해 정부 주도로 산업 간의 협력 분위기 조성 추진

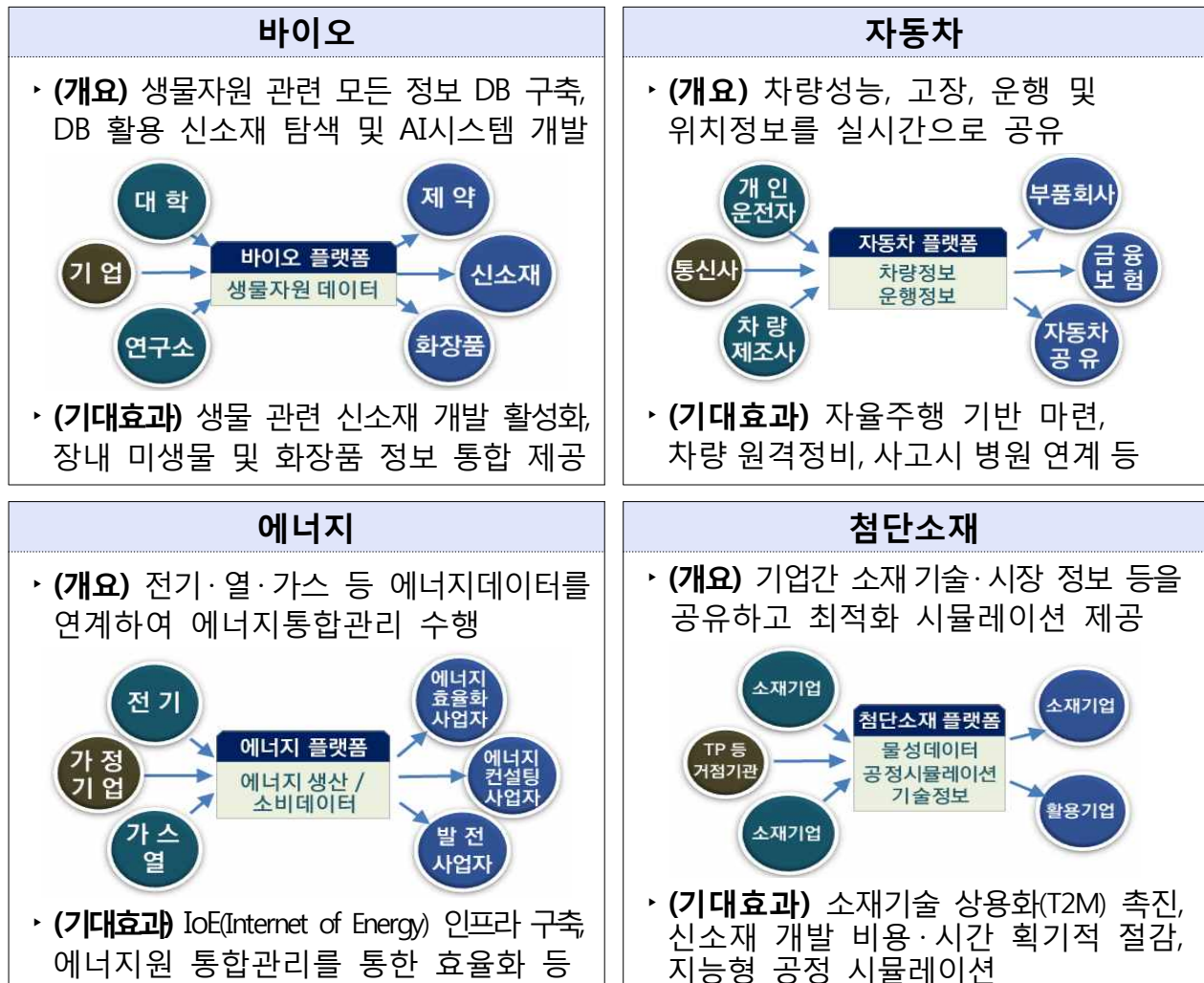
- * (사례) 에너지+ICT / 자동차+반도체 / 바이오+제약·화장품 / 섬유소재+부품소재 등

⇒ 정부는 민간의 자발적인 산업플랫폼 시장 활성화를 유도*하기 위해 초기단계 산업플랫폼을 구축하는 적극적인 마중물 역할

- * 민간이 데이터는 갖고 있으나, 높은 리스크로 인해 플랫폼 산업에 자발적 투자 부진

□ 데이터 기반 신산업 창출효과가 가장 높을 것으로 예상되는 4개 분야 (바이오, 자동차, 에너지, 소재)를 선정하여 성공사례 구축 추진

① **(분야별 플랫폼 구축)** 4개 핵심분야에 대한 「산업데이터 플랫폼」 先 구축 추진 → '23년까지 10개로 확대



- 초기 플랫폼 구축 시에는 정부 주도로 사업단 등을 출범하여 운영기반을 마련하고, 향후 민간 주도로 전환

분 야	초기 플랫폼 운영주체
바이오	▶ 기 정부투자된 인프라와 지방 특성화 사업단을 연계한 바이오신소재 사업단 출범
자동차	▶ 자동차 관련 공공기관 주도로 통신사(위치정보), 자동차 부품 기업 등이 참여한 사업단을 출범
에너지	▶ 에너지공기업 주도로 신재생에너지발전사업자, 에너지 서비스 기업 등이 참여한 에너지 통합센터 구축
첨단소재	▶ 소재 분야별(세라믹/전자, 금속, 화학, 섬유 등) 연구원 등이 거점기관이 되고, 소재 기업들이 참여하는 통합HUB 구축

- ② **(데이터 표준화)** 데이터 형식이 상이하여 호환이 되지 않았던 개별 데이터들을 플랫폼에서 활용할 수 있는 **표준화된 데이터**로 전환

분 야	데이터 표준화 사례
바이오	▸ 이종 데이터간 통합 표준화 및 인공지능 개발에 용이한 포맷 개발
자동차	▸ 차량데이터 특성 표준화 및 메타데이터 규격 설계
에너지	▸ 에너지 소비·생산데이터 형식 표준화, 에너지원간 데이터 표준화
첨단소재	▸ 소재 분야별 물성 데이터 표준화

- ③ **(데이터 수집·축적)** 공기업이 보유하고 있거나 산재되어 있어 활용이 어려웠던 데이터를 정부 주도로 플랫폼에 수집·축적

* (수집방식) 표준화 가이드에 따라 신규데이터 축적, 기존데이터 선별, 갱신주기 설정

'23년까지 **(바이오)** 바이오데이터 2억건, **(자동차)** 차량데이터 100만대, **(에너지)** 에너지데이터 2,200만호, **(첨단소재)** 소재물성데이터 20,000건 확보 추진

- ④ **(분석처리 기술개발)** 플랫폼 내부에서 데이터를 처리하기 위해 핵심적으로 필요한 각종 분석처리 기술 및 AI 알고리즘 개발·보급

- 플랫폼 내의 이종 데이터들을 통합적으로 활용할 수 있는 연계·연동기술* 개발

* 이종 에너지원간 연동기술, 모듈 공정간 연계기술 등

- 데이터의 분석기술, 인공지능 알고리즘 등 수요자 요구에 맞게 데이터를 가공하기 위한 데이터 처리기술* 개발

* 인공지능망을 활용한 인공지능 훈련 기술, 운행정보 기반 차량부품 상태 예측 알고리즘

- 소재 데이터 암호화 기술 및 개인정보 데이터의 활용*을 위한 비식별조치 기술** 개발

* 개인정보데이터의 플랫폼 활용을 위해서는 가명·익명정보화 필요(개인정보 개정안('19))

** 블록체인 기반 데이터 보안기술, 생체정보 및 DNA 정보 암호화 저장·활용기술 등

⑤ **(비즈니스실증)** 산업플랫폼으로 창출되는 **新비즈니스모델**에 대해 사업성을 입증하고 초기시장 형성을 지원하기 위한 실증사업 추진 ('23년까지 50개의 실증 및 테스트베드 추진)

<산업플랫폼을 통해 데이터수요자가 창출하는 비즈니스모델 사례>

바이오신소재	자동차
▶ 신소재 탐색 및 IP 확보지원 서비스 ▶ 나고야협약 대응 대체소재 개발지원 ▶ 질환 예방 맞춤형 기능성 식품 설계 ▶ 신소재 탐색 서비스 벤처 육성 지원	▶ 실시간 차량상태감지 기반 정비 ▶ 고장이력, 패턴 맞춤형 차량설계 ▶ 영업용 차량 실시간 관제 서비스 ▶ 사고시 병원 연계 및 보험처리
에너지	첨단소재
▶ 가정·빌딩 에너지절감·운영최적화 ▶ 소규모전력중개(VPP) 서비스 ▶ 전기차 보급에 따른 V2G 서비스 ▶ 신재생에너지 공급량 예측 서비스	▶ 소재공정 시뮬레이션 서비스 ▶ 소재분야별 실증테스트 서비스 ▶ 맞춤형 소재정보 지원 서비스 - 세라믹, 금속, 화학, 섬유 등 소재별

⑥ **(제도개선)** 산업플랫폼 운영에 장애가 되는 제약요인 해소

- 개인정보의 안전한 활용을 위해 개인정보의 범위 합리화* 및 개인정보의 법적 개념체계 명확화** 추진

* 현재 '개인을 알아볼 수 있는 정보'로 포괄되어 있는 개인정보 범위에 대한 세부기준 마련

** 개인정보 체계를 개인정보/가명정보(연구, 통계에 활용)/익명정보(법 적용 제외)로 구분

- 개인정보의 수집 및 활용시 서비스 개선 등의 합리적 목적으로 판단될 경우, 사전동의를 예외하는 방안 검토

* 개인정보보호법 개정 추진(행안부, '19)

- 데이터공급자의 정보 제공을 유도하기 위한 방안 마련

* 데이터 제공 기관에 데이터변환/하드웨어 구축에 필요한 사업비 지원, 해당 분야 국내외 R&D 기관 선정시 참여 우대조건 부여

2 융합 신서비스 시장 창출

< 현장의 목소리 >



현 상황에서는 서비스 시장 내에서의 기업간 경쟁보다는 융합 등을 통해 전체 서비스 시장을 확대하는 것이 더욱 중요 ('17, D기업)

□ 4차 산업혁명은 서비스 산업에 새로운 성장기회

- (배경) 서비스 산업의 이익 창출은 강화*되고 있으나, 제조업 대비 생산성은 낮은 상황**으로 서비스 고도화를 위한 지원 필요

* 서비스업-제조업 간의 영업이익율 격차 심화 : ('14)0.57%p → ('16)3.2%p,

** 산업별 노동생산성(미국 대비) : (제조업) 91%, (서비스업) 50%

- (추진방향) 민간의 융합서비스 혁신활동을 촉진하기 위해 R&D 투자 및 제도적 지원을 병행

* 서비스부문 혁신활동 저해요인(STEPI, '16) : 자금부족(22.3%), 제도적 지원 부족(15.9%), 혁신여력 부족(14.2%), 우수인력 부족(13.6%)

□ 융합서비스 고도화를 위해 서비스 분야 R&D에 투자 확대 추진

- (신서비스 창출) AI·IoT·로봇 등 신기술을 활용하여 서비스 산업의 새로운 비즈니스모델 발굴

< 서비스 사례 >

▶ 스마트홈 / 빌딩 : IoT를 통해 실시간 설비모니터링 → 지속적인 O&M 신산업 창출

* IoT가전 전기사용 절감서비스('18.12), IoT기반 조명난방 제어 등 에너지관리서비스('19.12)

▶ 태양광 설치·종합컨설팅 : 태양광 설치-금융조달-O&M까지 포괄하는 종합 컨설팅

▶ 전문로봇운용 : 초고층·심해저를 대상으로 IT+로봇+제조 등을 보유한 전문서비스산업

< 추진 내용 >

- ◆ 제조-서비스융합형 신산업 신규사업 추진
- ◆ IoT가전기반 스마트홈 기술개발사업('19~)
- ◆ AI기반 자율주행 컴퓨팅 모듈 개발 및 서비스 실증사업('19~)
- ◆ 드론 활용 서비스 시장창출 지원사업('19~)

- (서비스 고도화) 유희자산(인력·설비 등)을 활용하여 기존 서비스의 생산성 제고

< 서비스 사례 >

- ▶ 생활서비스 : 어린이 통합, 육아도우미, 미용 등 지역 내 유희자산·인력을 활용
* 대리운전, 운송, 배달, 낚시터 예약, 중소기업 MRO 등
- ▶ 소규모서비스 : 3D프린터, 소셜미디어 등을 통한 맞춤형생산 → 패스트패션, 악세사리, 피규어 등 수요 확대

< 추진 내용 >

- ◆ 지식서비스산업 핵심기술개발사업(제조서비스 융합, 융합신서비스 고도화)(~'21)
- ◆ 중소중견기업지원을 위한 전기자동차 개방형 서비스사업('19~)

- (서비스 활용) 당면한 재난·노령화·자연재해 등의 사회문제를 해결하기 위해 융합서비스 산업을 활용

* 고령화사회 대응, 국민안전 확보 등 사회문제 해결형 R&D 확대 추진

< 서비스 사례 >

- ▶ 재난방지·훈련 등 안전산업 : IoT·AI·VR을 활용하여 대형건축물 재난 감지
- ▶ 노인돌봄 산업 : 老-老케어를 통해 노인돌봄 해결 및 중장년층 일자리 제공
* 노인돌보미, 맞춤형방법 등 국민안전서비스

< 추진 내용 >

- ◆ 재난안전관리업무지원기술, 소방대응력향상기술('19~)
- ◆ 돌봄 로봇 공통제품기술개발사업('19~)

□ 민간 주도 융합서비스 성장 촉진을 위한 제도 개선 추진

- (신뢰도 제고) 공급자에 대한 신뢰도가 필요한 분야(태양광컨설팅, 로봇운용 등)에 대하여 전문자격 및 인증제 도입 검토
- (사업화 지원) 융합 신서비스 분야의 선도기업 발굴 및 컨설팅 지원
* 제조-서비스 융합 협의회를 통해 제조-서비스 선도기업 발굴 및 해외진출 컨설팅 지원

3 공공부문 선도 수요창출

< 현장의 목소리 >



민간의 융합신제품은 시장진입이 용이하지 않으므로 정부가 적극적으로 나서서 초기시장 창출 방안을 마련해줄 필요 (의료기기업체 B사 대표)

□ 조달·공공구매를 이용한 융합신제품의 초기 판로 확보

- (우수조달) 우수조달물품 신청요건으로 성능·안전성이 검증된 융합신제품을 추가하는 방안 추진

* (현재) NET·NEP·GS인증, 특허·실용신안 등 획득 제품 → (개선) 규제샌드박스, 테스트베드 사업 등을 통해 성능·안전성이 검증된 융합신제품에 신청자격 부여

- (시범구매) 상용화 직전의 시제품을 조달청에서 구매하여 공공기관에 제공하고, 사용 결과를 기업과 공유함으로써 상용화 지원

* 혁신성장 8대 선도사업(드론, 미래자동차, 스마트 시티, 바이오 헬스 등) 또는 안전, 환경, 건강, 복지 등 국민생활문제 해결 분야 대상

- (구매책임완화) 공공기관의 신기술 도입 실적에 대해 담당자의 책임을 완화하여 적극적인 신기술 구매 유도

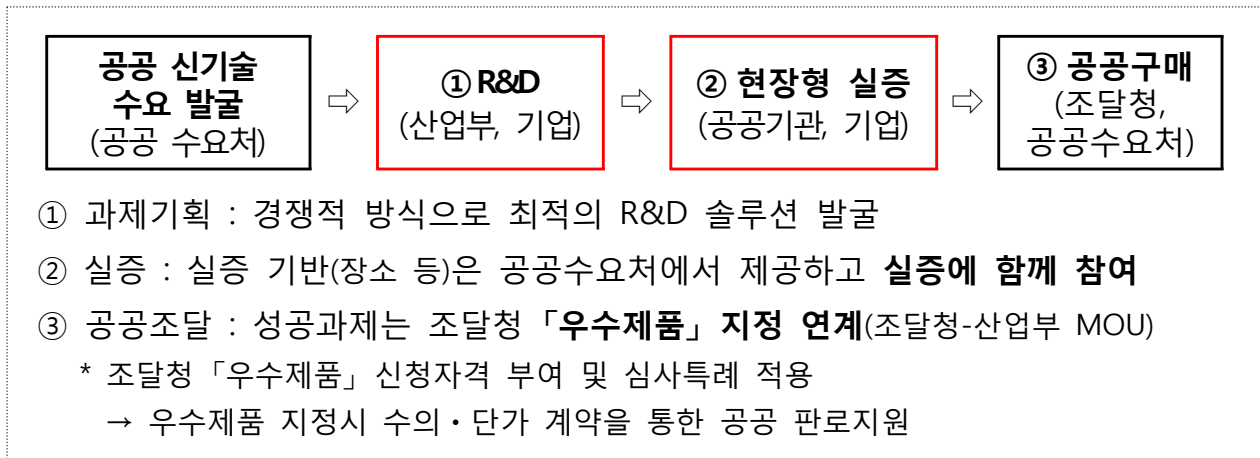
* 물품 선정·가격 등을 심의위원회를 통해 결정하여 담당자 책임 완화(판로지원법 개정)

* 혁신제품에 한해 별도의 감사기준 마련 추진

- (사업화 R&D) 공공수요가 있는 신기술 사업모델에 대해 「수요 발굴 - R&D지원 - 현장실증 - 공공구매」 연계형 사업 추진('19~'21)

* 조달연계 R&D 추진을 담은 '혁신지향 공공조달 방안' 발표(관계부처 합동, '19.上)

< 사업화 R&D 진행절차 >



< 적용가능 공공 수요 사례 >

구 분	국민생활 향상	사회안전 해결	공공경영 개선
목 적	내외국인 생활편의 향상	국민 생명·안전 보호	기관내부 경영 효율화
분 야	행정, 복지, 관광, 교통 등	안보, 환경, 치안, 보건 등	시설, 장비, 인력, 제도 등
사 례	AI 활용 민원서비스, 자율주행차 활용, 관광서비스 등	자율주행 센서를 활용한 졸음운전 사고방지 장치 등	IoT, 빅데이터 활용, 공공건물 에너지 효율 개선 등

○ (구매확대) 융합제품 및 서비스 대상 공공기관의 구매 확대 추진

- * (현재) 전체 구매액의 5% 이상을 R&D제품으로 구매 → (개선) 10%이상 구매
- * (친환경차) 공공 부문 의무구매 비율 상향('19)70% → ('20)100%(연간 4,000대))

○ (기업연계) 기업과 공공기관 구매담당자 간 연계를 위해 '코리아 나라장터 엑스포*' 內 융합신제품 전용 부스를 통한 홍보 기회 제공

- * 매년 조달청이 주최, 우수 중소벤처기업의 제품을 공공기관 구매담당자와 연결

□ 사업화 및 초기시장 창출에 필요한 자금 확보 지원

○ (금융지원) 융합신산업 분야 우수기술 사업화를 지원하기 위해 신산업 외국인투자유치촉진펀드* 및 기프트(GIFT)펀드** 운영

- * 정부의 선제적 투자에 따른 해외투자자들의 투자유치 촉진(500억원)
- ** 투·융자 복합지원을 통한 신기술 사업화 및 개방형 혁신 지원(1,400억원)

전략 2 산업융합의 제도적 뒷받침

1 융합 신산업 규제완화

< 현장의 목소리 >



"혁신적인 융합제품·서비스를 개발하고도, 정부의 긴 인허가시간과 각종 규제로 인해 중도 포기하는 사례가 많다" (A협회장, '17)

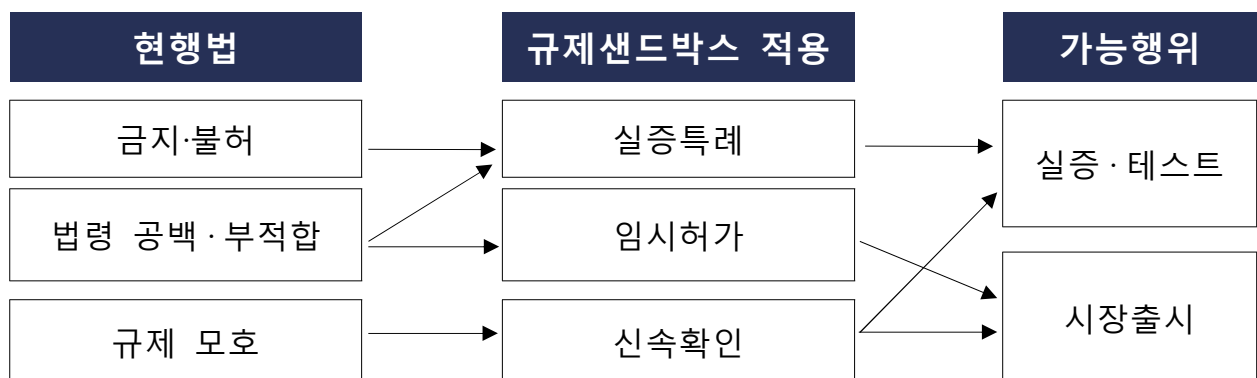
□ 규제 체계를 전환하여 융합신산업 발전 장애요인 해소

네거티브 리스트	금지 사항을 열거, 나머지 사항은 원칙 허용
포괄적 개념 정의	기존 법령에 한정적·열거적으로 정의되어 있는 사업요건 및 기준 등을 포괄적인 개념 정의로 전환
유연한 제품·서비스 분류체계	기술수준을 전제로 한 현재의 제품 유형 분류를 기타유형도 포괄할 수 있게 분류체계 유연화

* (자율차) Lv3 자율차 규제개선 법령 개정 추진('19.12)

* (IoT가전) 홈네트워크 기술기준 개정('19), 에너지 효율등급 기준에 IoT가전 확대('19.12)

□ 융합신제품의 신속한 시장출시 지원을 위한 '규제샌드박스' 추진



○ (규제신속확인) 신제품에 대한 규제 여부를 정부가 신속히 확인

* 사업자의 확인 신청 → 관계 부처 또는 지방자치단체에 확인하여 30일 이내 응답

- (실증특례) 융합 신제품의 사업성·안전성 검증을 위해 **한시적으로 일정 지역에서 규제 없이 실증 허용**

* (예시) R&D 특구 內 기술 실증에 규제 샌드박스 제도 연계

- 검증 후 관련 규제에 대해 신속히 법령을 정비토록 의무화

- (임시허가) 법령에서 명백히 금지하지 않을 경우 융합 신제품의 시장출시를 위해 **일정기간(2년, 1회 연장가능) 임시허가 부여**

* (요건) ① 허가 등의 근거가 되는 법령에 제품에 맞는 기준·규격·요건이 없거나, 적용하는 것이 맞지 않는 경우

② 실증특례를 통한 검증에도 불구하고, 법령 등으로 시장출시가 곤란한 경우

□ 누구나 쉽게 활용할 수 있는 시스템 구축

- (자문 제공) 규제샌드박스 신청 시, **1:1 기술·법률 자문 제공**

* Help Desk를 통해 기업별 신청서 작성부터 심의까지 쉼 과정 지원

- (보험 지원) 중소기업의 보험가입 부담경감을 위해 **보험료 지원**

* 최대 50% 또는 최대 1,500만원 한도 내에서 보험료 지원(규제특례 기간 동안)

- (실증 비용) 우수 실증특례 사업에 대해 시제품제작, 실증 사이트 확보, 시험·인증, 실증 데이터 분석 등 **실증사업 비용 지원**(최대 1.2억원)

□ 규제가 불가피한 분야(바이오, 의료 등)에 대해 맞춤형 규제체제 마련

- (바이오) ‘첨단바이오의약품법’을 제정하여 혁신적인 바이오 융합 제품에 대해 **우선심사·조건부 허가 등 합리적 규제체제 마련**

* (우선심사) 출시가 시급한 첨단 의약품의 경우 다른 의약품보다 우선 심사
(조건부 허가) 판매 후 철저한 안전관리를 조건으로 판매허가

- (제약·의료기기) 제약 분야와 의료기기 분야의 시너지 발현을 위해 획기적 신약·복합 의료기기의 동반 심사 및 **신속개발 추진**

* (美) 획기적 의약품 지정(Breakthrough Designation),

(日) 개발선구자 패키지 전략(SAKIGAKE), (EU) EMA 신속심사 제도(Priority Medicines)

2 융합 신산업을 위한 제도정비

< 현장의 목소리 >



"정부가 혁신산업과 기존산업간 갈등을 조정해 중소기업 성장의 길을 열어줘야 한다" (B 협회회장, '18.1)

□ 현장애로 발굴·개선을 위한 산업융합촉진 옴부즈만* 기능 강화

* 산업융합과 관련한 기업의 애로와 건의 사항을 접수·조사하여 제도 개선방안 마련

- (규제발굴) 신제품·서비스의 발전 양상을 예측하고, 규제개선 방향을 제시하는 신산업 규제혁파 로드맵 마련

* 전기수소차, 에너지신산업 등 신산업 분야 규제혁파 로드맵 우선 마련('19)

- (규제개선) 발굴된 규제 해결을 위해 소관부처에 개선을 권고할 수 있도록 옴부즈만 기능 강화

* (현재) 부처에 협조 요청만 가능 → (개선) 권고 후 정당한 사유 없이 불이행시 공표

- (지원체계) 분야별* 전문성을 갖는 옴부즈만간 유기적 협력체계를 구축하여 규제 개선 성과를 확대

* 산업융합촉진법, 외국인투자촉진법(산업부), 중소기업법(중기부), 방위사업법(방사청)

□ 기존 기술과 신기술의 융합 주체간 갈등 조정 역할 수행

- (갈등조정) '갈등조정위원회' 신설, 업종간 갈등 조정의 場 마련

* 민간위원을 위원장으로 이해관계자, 민간전문가, 관계부처 공무원 참여

- 업역간 갈등 해소방안 논의 후 관계 부처에 정책 반영 요청

- (빅데이터 활용) 현재 교통·일기예보 등에 제한적으로 적용 중인 빅데이터를 사회적 갈등 해결 및 정부정책 수립*에 적극 활용

* 업역간 갈등 사전차단, 정책에 대한 국민여론 확인, 갈등이슈 장기 시뮬레이션 등

* '빅데이터 플래그십 프로젝트' 투자 확대 : ('18) 8건 → ('22) 25건

□ '산업융합 신제품의 적합성 인증 제도' 운영 확대

* 융합신제품에 대해 새로운 인증기준을 신속히 마련하여 기존 인증과 동일한 효력 부여

○ (규제샌드박스 연계) 인증기준 마련에 필요한 기간과 법령정비 필요여부에 따라 규제샌드박스 역할 구분·협력

* 단기, 법령정비 X → 적합성 인증 / 중기, 법령정비 要 → 샌드박스(先허용, 後정비)



- 규제 샌드박스과 적합성 인증 운영기관* 간 애로 발굴·검토를 위한 실무조정 협의회 운영

* (규제샌드박스) 산업기술진흥원, (적합성인증) 국가산업융합지원센터

○ (판로지원) 공공구매 혜택이 있는 NEP 인증과의 연계 강화* 및 수요처 대상 홍보 확대**

* 적합성 인증 획득시 NEP 인증 심사에 필요한 시험성적서 제출 면제 추진

** 1381콜센터를 통한 적합성인증 안내 강화, KOTRA 등과 협의하여 해외 전시회 참여 확대

□ 융합 신기술의 보호를 위한 지식재산(IP) 제도 정비(특허청)

○ (위원회 운영) '지식재산 미래전략위원회'를 운영하여 신기술 보호가 필요한 지식재산 이슈*를 발굴하고 관련 법·제도 정비

* AI에 의한 발명, 3D 프린팅 파일의 보호, 빅데이터의 보호·활용 등

전략 3 산업의 융합경쟁력 강화

1 융합 촉진형 R&D 체계로 전환

< 현장의 목소리 >



칸막이식 R&D지원으로 업종간 경쟁이 저해되고, 융합형 기획이 곤란 (A연구소)

□ 이종 기술간 · 산업간 융합 기획 확대

- (융합 기획) PD는 이종 기술 · 산업간 융합이 필요한 분야에서 의무적으로 관련 분야 PD와 공동 기획



- PD가 임명하는 기획자문단(분야별 약 30명)을 대기업 · 학회 · 협회 등이 참여하는 추천위원회를 통해 구성
- 선진국 수준의 R&D 기획을 위해 해외 한인공학자를 활용한 기술성 · 도전성 · 목표적정성 검증 시범추진

* 한인과학기술인 협회, 글로벌 기술협력지원단(K-TAG) 전문가 활용

- (기업간 제휴 지원) 기업의 자발적 협업에 대한 지원 강화

- 기업간 제휴(SPC, M&A 등)에 대하여 공통핵심기술 개발, 실증, 사업모델개발 등 R&D 지원대상 선정시 인센티브 부여

< 밸류체인 구성 기업 간의 사업화 협력 예시 >

구분	R&D			서비스 (규제개선, 실증)
	부품소재	시스템	SW	
자율주행차 (수송기기)	- 카메라/레이다 - 환경인식 센서 - V2X 통신모듈 - 위치인식모듈/사고기록 장치	- 자율주차시스템 - 자율주행시스템 - 차량관제시스템	- 주행환경 인식 S/W - 차량통합제어 S/W	- 군집주행, 무인셔틀 등 자율주행 서비스 실증 - 사고 책임 규명을 위한 법·제도적 정비
디지털헬스 케어 (헬스케어)	- 디스플레이, 배터리 - 시청각, 촉각용 센서 - 전력 및 통신용 모듈	- 바이오 빅데이터 및 클라우드 기반 AI시스템 - 의료정보, 공통모델 및 표준화 시스템 - 비식별화 및 정보보안시스템	- 클라우드기반 바이오 빅데이터 처리 S/W - 바이오 데이터 분석 및 임베디드 S/W	- 임상데이터 기반 개인 맞춤 의료서비스 실증 - 의료정보 및 라이프 로그 등 개인정보 활용 규제 개선

< 현장의 목소리 >



산학연 폐쇄적인 기술 보유 구조가 융합을 저해(C연구소)

□ 외부 기술에 대한 융합·기업 간의 융합을 지원하여 융합 분위기 조성

- (Plus R&D) 4차 산업혁명 시대의 속도에 대응하기 위해 R&D 과정에서 다양한 개방형 신기술 확보 전략을 활성화



- 과제수행자 선정시 국내외 既개발된 기술을 활용하여 가장 빨리 기술개발을 완료할 수 있는 연구수행자를 우선 고려
- 대학·공공연 등의 미활용 기술을 중소·중견기업이 이전할 경우, 해당기업에 추가 R&D과제 지원

□ 미래를 선도할 핵심기반기술을 장기간(예: 10년)에 걸쳐 안정적으로 개발·축적하는 '산업기술 축적거점 육성사업' 추진

- (축적·확산) 기술개발 기간 중 발생한 기술이전 성과에 비례하여 차등 지원 함으로써 축적된 기술의 기업 확산을 촉진
- (거점 지정) 공공연·대학을 분야별 '핵심기반기술 공급기지'로 지정하여 공통기반의 핵심기술을 기업에 지속 공급·확산

* 연구과정 중에도 기업들에게 주기적으로 연구 관련성과를 제공(온·오프라인 설명회 등) 하고 필요시 사업화를 위한 R&D 자금 지원

< 현장의 목소리 >



신기술의 Track Record 확보, 초기시장 진입 및 기술사업화 애로 해소 필요
(‘16.1, 기업의 외부기술도입 및 활용촉진 현황조사)

□ 융합신기술을 위한 실증 및 사업화 지원 강화

- (배경) 4차 산업혁명 시대 기술 속도전을 맞아 신기술에 대한 신속한 Track Record 확보가 필요하나, 그간 실증에 대한 지원이 부족

* 산업부 R&D 중 실증 지원은 대부분 Lab Scale 수준

* 현재 산업기반구축사업은 실증보다는 지역의 센터·장비 구축에 치중

- (실증 지원) 5대 전략투자 영역을 중심으로 실사용 환경 조성 및 신제품 사업화에 필요한 시장 맞춤형 지원에 집중

분 야	추진내용
건강	▸ 의료 빅데이터 활용 비즈니스 모델에 대한 실증 추진
미래 수송	▸ 화성 K-City, 대구 실도로 자율주행시험로(15km, '19) ▸ 자율주행 셔틀 시범운행('19) 및 고속도로 자율주행(Lv3) 상용화 추진('20) ▸ 주요 거점도시(서울, 울산 등) 중심 수소충전소 확충
에너지 · 환경	▸ 전기차 활용을 위한 V2G 기술개발·대규모 실증 추진('19~) ▸ 수소 전환 저장(Power to Gas) R&D·실증('19~)
편리한 생활	▸ 실증을 통한 스마트홈 보급을 1만 세대까지 확대(~'23) ▸ 스마트시티 시범·실증도시(대구, 세종, 부산 등)과 연계, 공동실증 추진('19~) ▸ 중소·중견기업용 '혁신공정 플랫폼(천안)' 구축
맞춤형 제조	▸ 대기업 양산라인 활용, 중소기업 제품 성능평가 지원 확대(연 10→100건) ▸ 핵심 소재분야(금속, 섬유 등) 상용화 지원서비스를 위한 실증사업 추진('20) ▸ 과기정통부와 연계하여 기초원천 소재의 수요연계 사업화 추진 ▸ 3D프린팅 의료기기 임상 실증, 사업화를 위한 환경 조성('19~)

- 범부처 별로 융합신기술의 실증투자를 지속 확대

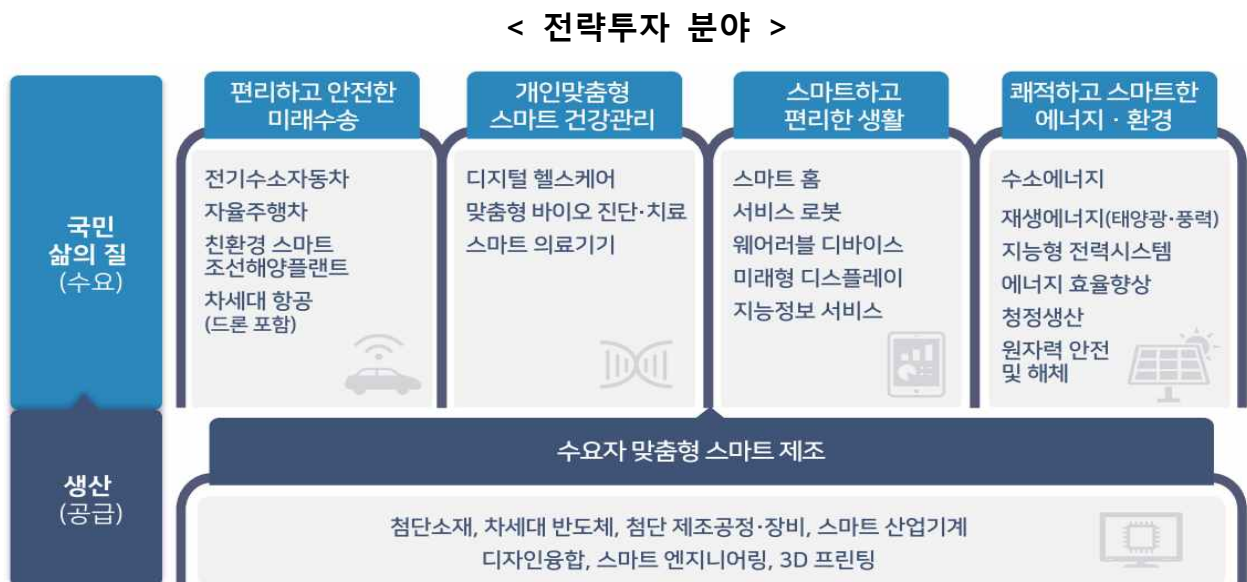
* ('18년 범부처 실증 투자규모) 에너지 1,200억원, 자율주행 573억원, 스마트항만
· 해양에너지 108억원, 스마트팜·첨단농기계 269억원, VR융합 콘텐츠 164억원 등

② 전략투자 분야 선정 후 산업기술 R&D를 집중 투자

□ 산업기술 R&D의 '전략투자 분야' 및 '100대 핵심기술' 선정

- (전략투자 분야) 삶의 질 향상 요구(사회), 4차 산업혁명 기술(기술), 시장 트렌드(시장)를 반영하여 5대 영역*의 전략투자 분야 도출

* (영역) ①편리한 수송, ②건강, ③맞춤형·스마트 제조, ④고편의 생활환경, ⑤친환경 에너지



- (100대 핵심기술) 전략투자 분야에 대해 시장 변화에 대응한 분야별 투자전략을 수립하고, 이를 달성하기 위한 100대 핵심기술 선정(참고 1)

□ 전략투자 분야에 대해 데이터 기반 모델을 활용하여 산업기술 R&D 투자배분·조정 가이드라인 선정

- (투자 배분안) 예산편성 시 투자 가이드라인을 참고로 정책적 중요성을 동시에 고려하여 최종 분야별 투자안 마련(참고 2)
- (투자 집중) 산업부 R&D 중 전략투자 분야에 해당하는 비중을 현재 72.6%에서 '22년까지 95% 수준까지 확대되도록 투자 집중

* 정부 R&D 편성 결과에 따라 최종 투자 금액·비중 변동 가능

참고 1

분야별 100대 핵심기술

◆ 투자전략에 따라 100대 핵심기술 개발과제 도출

	대분류	중분류	핵심기술
수송	전기·수소 자동차(4)	(전기차)배터리/충전	① 주행거리 600km달성을 위한 전기차용 배터리팩 에너지밀도 향상기술 ② 전기차 충전속도 1/3단축을 위한 초급속 대용량 충전시스템 기술
		(수소차)연료전지 수명향상	③ 상용 수소전기차용 수소연료전지 내구성 5배 이상 향상 기술
		공통기반	④ 냉·난방으로 인한 전기차 주행거리 감소 최소화를 위한 전기차용 공조시스템기술
	자율주행차 (4)	다중센서 기술	① 다중센서융합 기반 인식성능 고도화 기술 ② Hyper-Connected 자율주행시스템 기술
		시스템/플랫폼 기술	③ AI-빅데이터 기반 자율주행 차량부품 기술 ④ 고신뢰 자율주행 보안성·안전성 기술
	친환경 스마트 조선 해양플랜트 (4)	스마트 자율운항 선박·해양플랜트	① 상선적용을 위한 자율운항시스템 ② 선박·해양플랜트 탑재 장비 진단·유지보수 기술
		친환경연료 추진선박	③ 선박·해양플랜트의 운영·관리를 위한 디지털트윈시스템 ④ 선박배출가스 저감을 위한 가스연료추진기술
	차세대항공 (드론포함) (4)	무인 모빌리티	① 자율비행 개인항공기(PAV) 및 중대형 드론 핵심기술
		헬기	② 민수헬기 핵심기술
		항공기 부품	③ 구조물 설계·제작 및 공정 기술 ④ 엔진, 항공전자 등 항공 핵심 부품 기술
건강 관리	디지털 헬스케어 (4)	바이오 빅데이터 플랫폼	① 분산형 의료데이터 통합/분석 플랫폼 ② 의료 통합 플랫폼 서비스 비즈니스 모델
		스마트 건강관리 서비스	③ 초고령화시대 대비 스마트 건강관리 서비스 기술 및 실증 모델
		AI 기반 혁신 의료시스템	④ 융합데이터 기반 개인 맞춤형 의료서비스
	맞춤형 바이오 진단·치료 (4)	차세대 바이오의약 기술	① 개량형 바이오의약 기술
		정밀진단 시스템	② 맞춤형 질병정밀진단 시스템 및 다중시료 자동화 분석 기술
		조직재생 및 인공장기	③ 3D-조직칩 상용화 기술
		장내미생물 응용기술	④ 치료용 인체 장내미생물 대량생산 기술
	스마트 의료기기 (4)	지능형 정밀진단 의료기기 및 플랫폼	① 고해상도 스마트 영상 기반 진단·치료 장비 ② 지능형 환자 케어 시스템
		멀티모달 융합수술 및 치료기기	③ 디지털 치과 치료용 원스탑 솔루션
		재활 기기	④ 동작 의도 감지형·동력형 재활보조 기구

생활	스마트홈 (4)	공동주택 체감형 서비스	① 소비자 비용절감, 보급형·프리미엄, 사회복지 등 국민체감형 서비스 융합 기술
		지능형 미래 홈 플랫폼	② 상황인지 기반 공간활용 스마트 인테리어 기술
		지능형 홈케어가전	③ 지능형 AP기반 홈 연동제어 기술
			④ AI·데이터·로봇기술 응용 디바이스·서비스 실증
	서비스로봇 (4)	로봇지능·부품 기술	① 로봇을 이용한 일상생활 물품의 유니버설 파지 기술
		서비스로봇	② 로봇의 강건한 실내외환경 자율주행 기술
			③ 인공지능 내비게이션 기반 경조직 로봇 수술
			④ 일상생활 환경 가사지원 로봇 기술
	웨어러블 디바이스 (4)	비침습 기술	① 비침습 생체화학 및 생리학적 정보 동시검출 및 연속모니터링 기술
		가상증강 기술	② 산업/제조 현장에서 생산성, 안정성 향상을 위한 가상증강 기술장기체공 가능 안전 비행기체 시스템
		에너지 하베스팅 기술	③ 초저전력 경량 SoC, 센서 및 에너지 하베스팅 기술무인기 부품 상태 및 수명관리 기술
		XR(Extended Reality) 기반 산업용 협업 시스템	④ XR 디바이스 기반 인공지능 기능으로 자신의 작업내용 및 노하우를 XR Activity로 관리하는 CPS(Cyber-Physical Systems) 융합 기술
	미래형 디스플레이 (4)	혁신공정·소재 기술	① 상압에서 코팅 패터닝이 가능한 대형 디스플레이 제조 장비기술
		플렉서블 기술	② 상압에서 코팅, 패터닝이 가능한 신공정용 화소형성 디스플레이 소재·소자 기술
		고화질/기능성 패널 기술	③ 곡면 부착이 가능한 스트레처블 디스플레이 및 마이크로 LED 디스플레이 기술
			④ 고화질·고해상도(Rec. 2020 규격) 대면적 디스플레이 및 생체인식 일체형 디스플레이 등 차세대 디스플레이 기술
	지능정보 서비스 (4)	케어서비스	① 사회적 약자를 위한 음성인식 및 서비스 기술
		교육서비스	② 개인 이력 관리 기술
		금융서비스	③ 빅데이터 기반 맞춤형 자산관리 기술
		유통서비스	④ 예지관리형 맞춤형 유통지원 서비스 기술
에너지 · 환경	수소에너지 (3)	생산, 운송·저장 및 활용	① 천연가스 추출, CO2 free Green 수소생산기술 ② 수소 압축/액화/액상 고효율 저장 및 운송 기술 ③ 보급형 연료전지 효율향상 및 가격저감 기술
	재생에너지 (태양광, 풍력) (6)	태양광	① 실리콘 태양광 모듈 효율 향상 기술 ② 박형 실리콘 태양전지 기술 ③ CIGS 박막 태양광 모듈 저가화 및 양산화 기술
		풍력	① MW급 부유식 해상풍력 시스템 개발
			② 부유식 해상풍력 실해역 실증 및 운영관리 기술
			③ 부유식 해상풍력 환경성 및 수용성 확보기술
	지능형 전력시스템 (4)	지능형전력망 고도화	① 스마트미터링(AMI) 상호 운영성 확보 기술
		신서비스 활성화	② 전력 빅데이터 플랫폼 기반 서비스 실증
		차세대 전력시스템	③ 분산집합발전소 및 중개거래시스템 운영 실증 ④ 차세대 송배전시스템 핵심기술 상용화

제조	에너지 효율향상 (4)	산업효율향상	① 산업/공업단지 에너지 네트워크 구축 및 통합 관리 기술 ② 네트워크 기반 산업용 전기 다소비기기 통합 운영 기술 ③ 스마트공장 기술 적용 산업부분 에너지 관리 기술 ④ 제로에너지 커뮤니티 네트워크 구축 및 관리기술(국토부 협업)
		건물효율향상	
		청정생산	① 4차 산업혁명 연계 기술 적용을 통한 청정생산 기술 고도화 ② 제조 공정에서 발생하는 미세먼지 감축기술 ③ 순환공정 핵심 자원확보를 위한 공정내 원료 추출 기술 ④ 폐제품의 신품 동등 성능 확보를 위한 재제조 기술
		자원순환	
	원자력 안전 및 해체 (3)	안전 기술	① 재난 재해 등으로 인한 중대사고 대비 원전 관리 기술 ② 원전 해체 시 구조물 제염 및 효율적 철거 기술 ③ 원전 해체를 통해 발생한 방사선 폐기물 처리 기술
		해체 기술	
	첨단소재 (6)	고효율 친환경 소재	① 수송기기용 경량·고강도 소재 ② 친환경 에너지 고효율 생산·저장·수송 소재 ③ 4차 산업혁명 대응을 위한 첨단 센싱소재 ④ AI 빅데이터 활용 소재설계 및 제조공정기술 ⑤ 3D프린팅용 소재 ⑥ 환경규제 대응 바이오 화학소재
		첨단공정소재	
		바이오 화학소재	
	차세대 반도체 (5)	인공지능 반도체 (구동 및 제어 목적)	① 빅데이터, 클라우드 환경용 엣지 디바이스 반도체 ② 환경정보 및 상황인지형 센서융합 반도체 ③ 자동차/드론/로봇용 고속 및 광범위 인지형 반도체 ④ 사용자 정보 제공용 경량지능 IoT 반도체 ⑤ 원자수준의 3D 적층형 반도체 기술
		센서기반 상황인지 반도체 기술	
		초미세 공정 기술	
	첨단 제조 공정·장비 (5)	정밀가공시스템	① 차세대 자동차 신수요 부품 대응 하이브리드 가공장비 기술 ② 복합 형상 및 난삭재 가공 첨단장비 및 고효율/고유연화 기술 ③ 산업용 CPS 및 디지털 트윈 응용 기술 ④ 산업용 IoT 데이터 수집·분석·처리를 위한 플랫폼 기술 ⑤ 다품종 소량생산을 위한 자동화 생산라인 구축용 로봇 융합 기술
		스마트 장비·시스템	
		로봇융합생산시스템	
	스마트 산업기계 (4)	스마트건설기계	① Level 3 자율작업이 가능한 굴삭기 기술 ② 건설기계 군집제어를 통한 토공작업 자동화 기술 ③ 전복 및 충돌방지 기능이 탑재된 초대형 지능형 크레인 기술 ④ Level 3 자율주행 및 농작업이 가능한 트랙터상용화 기술
		농기계	
	스마트 엔지니어링 (4)	설계 자동화 PM 선진화	① 지능형 설계 자동화 지원 기술 ② 플랫폼 기반의 프로젝트 관리 의사결정 시스템 기술 ③ 지식기반 스마트 O&M 지원 플랫폼 기술 ④ 전주기 통합관리 미래선도 엔지니어링 서비스 기술
		통합·운영 고도화	
	3D 프린팅 (4)	3D프린팅 소재·부품	① 비철계열 난삭성 금속재료의 3D프린팅 기술 ② 다중재료 하이브리드 3D프린팅 기술 ③ 초대형 조형물 제작을 위한 로봇기반 3D 금속 프린팅 기술 ④ 복잡한 형태의 부품 제조를 위한 3D 프린팅 특화 설계(DfAM) 기술
		3D프린팅 장비·제품	
		3D프린팅 설계·부품	

참고 2

전략투자 분야에 대한 투자 가이드라인

■ (그룹1 : 규모大, 증가율大)

: 차세대 반도체, 수소에너지 등 5개 분야

■ (그룹2 : 규모大, 증가율小)

: 첨단소재, 스마트 의료기기 등 10개 분야

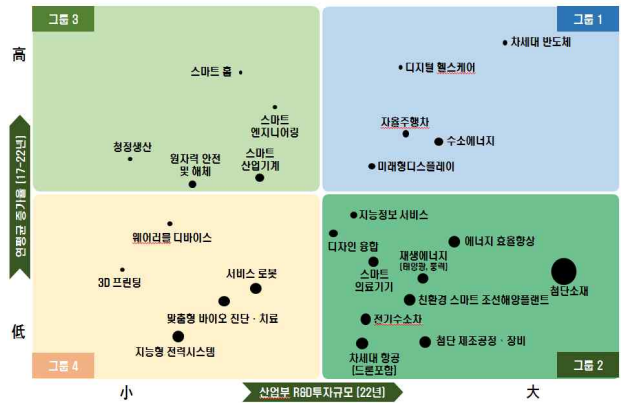
■ (그룹3 : 규모小, 증가율大)

: 스마트 홈, 미래선도 엔지니어링 등 5개 분야

■ (그룹4 : 규모小, 증가율小)

: 지능형 전력시스템, 3D 프린팅 등 5개 분야

< 전략투자분야 투자방향 사분면 >



구분	전략투자분야	국내생산 규모 (17, 백억원)	분석요소			산업부 R&D 실적 (17, 억원)	투자방향	
			국내생산 규모 (30년)	연구개발비 비중 (매출액 대비)	산업부 R&D비중		규모 (22년)	증가율 (17-22)
그룹1 R&D규모 大 증가율 大	차세대 반도체	706	上	上	中	266	●	↑↑↑
	수소에너지	-	上	上	上	622	●	↑↑↑
	디지털 헬스케어	4	中	上	中	204	●	↑↑↑
	자율주행차	-	中	上	上	498	●	↑↑↑
	미래형 디스플레이	229	上	上	上	526	●	↑↑↑
그룹2 R&D규모 大 증가율 小	첨단소재	2,640	上	下	中	5,011	●	↑
	에너지 효율향상	435	上	下	上	1,489	●	↑
	재생에너지	57	中	上	上	1,055	●	↑
	친환경 스마트 조선해양플랜트	327	上	下	中	1,232	●	↑
	스마트 의료기기	63	中	上	中	885	●	↑
	첨단 제조공정·장비	175	上	下	上	1,408	●	↑
	전기수소차	3	中	上	上	1,180	●	↑
	지능정보 서비스	186	中	上	中	569	●	↑↑
	디자인 융합	181	上	上	下	612	●	↑↑
그룹3 R&D규모 小 증가율 大	차세대 항공 (드론포함)	52	中	上	下	1,359	●	↑
	스마트 홈	34	中	上	中	144	○	↑↑↑
	미래선도 엔지니어링	40	中	上	中	269	○	↑↑↑
	스마트 산업기계	285	上	下	上	616	○	↑↑
	원자력 안전 및 해체	99	中	中	中	608	○	↑
그룹4 R&D규모 小 증가율 小	청정생산	328	上	下	中	163	○	↑↑
	서비스 로봇	42	中	中	中	1,047	○	↑
	맞춤형 바이오 진단·치료	19	下	上	上	980	○	↑
	웨어러블 디바이스	1	中	上	下	286	○	↑
	3D 프린팅	2	中	下	中	296	○	↑
	지능형 전력시스템	12	下	上	上	1,029	○	↑
전체 합계						22,354		

3 융합형 인력 양성

< 현장의 목소리 >



중소기업 상당수가 융합 전문인력을 양성할 여력이 부족한 상황으로, 정부 차원에서 융합인력을 양성하는 프로그램이 필요 (바이오 A사 대표)

□ 산업융합을 선도할 아키텍트급 고급인력 양성

○ (석박사급 인력) 산업전문인력양성사업을 통해 분야별 석박사급 융합인력 양성 추진

* 융합연계형로봇인재양성, 창의산업융합특성화인재양성 등 11개 사업(1,800명)

* 스마트 공장, 자동차-ICT, 무인기-AI, 3D프린팅, 친환경·스마트선박, 웨어러블 디바이스 등 분야 기술융합형 전문인력 양성

- 바이오, 실감형콘텐츠 등 미래유망분야 대상으로 현장적합 직무 훈련, 프로젝트 기반 학습을 통한 융합인력 양성 확대

- 공학과 경영원리를 결합한 기술경영(MOT) 분야 전문인력을 양성하기 위해 산업현장 맞춤형 교육* 및 실전형 기술창업 과정** 운영

* 전임 교원으로 산업계 10년 이상 종사자 및 겸임교수를 30% 이상 구성

** 재직자 대상 팀티칭 기반으로 기업문제 해결, 사업모델 기획 후 사업화 멘토링 등

○ (연구인력) R&D 집약도가 높은 중소·중견기업의 연구소 200개를 선정하여 전용 R&D과제, 핵심인력 연구수당, 국제 공동연구 지원(~'23)

- R&D 과제 지원, 고급인력 유치, 개방형 협력, 선진 R&D 기획·관리 체계 구축 등 연구소 역량 향상을 위한 패키지 지원

□ 융합 신산업 분야 특성에 따른 교육과정 확대

○ (국제 파견) 4차 산업혁명 분야*의 글로벌 감각을 갖춘 인재양성

* 로봇, 미래형자동차, 무인비행장치, 스마트공장, 지능형반도체, 3D프린팅 등 10개 분야

- 국내 석·박사급(박사후과정 포함) 인력을 해외유명대학·연구소·기업 등에 파견하여 공동프로젝트 수행 지원('19~'20, 200명)

○ (공학 인재) '세상을 바꾸는 질문을 할 줄 아는' 창의적 공학 인재 양성

* (공학교육혁신센터) 4년제, 58개 / (공학기술교육혁신센터) 전문대, 9개 / (연구정보센터) 글로벌 선진 공학프로그램 연구, 1개

- 인문·IT·공학 등의 기술 융합적 사고를 갖춘 인재를 양성하기 위한 다학제캡스톤디자인 과정* 후속지원 확대

* 졸업 논문 대신 '공대+경영', '공대+인문·예술' 등의 다양한 학과가 참여한 수행팀을 구성하여 프로젝트를 해결함으로써 문제해결 전 과정을 경험('17년까지 4,600여개 지원)

○ (산학 협력) 대학 캠퍼스에 기업연구소와 Post-BI* 육성 센터를 집적하고, 지역 내 산학협력 활성화 및 기술기반 창업·성장 지원

* POST-BI(창업 이후 제품 생산단계에 접어들어, 대규모 투자가 필요한 기업, 창업 후 3~7년차)를 위한 공장입지와 기업지원 프로그램 제공

- 창업지원(멘토링, 창업/생산 공간 지원, 사업화 컨설팅), 산학협력(공동 R&D, 맞춤형교육), 산학연네트워크(대학, 지역기업 참여)

○ (선도대학) 4차 산업혁명 분야 지식 및 4C* 능력을 배양하기 위해 선도대학**을 지정하여 자기주도형·문제해결형 프로젝트 운영 확대

* 비판적사고력(Critical Thinking), 소통(Communication), 창의력(Creativity), 협업(Collaboration)

** 창의적 공학인재를 지속 양성할 수 있는 시스템을 갖춘 선도대학 지정('19, 20개)

전략 4 융합을 산업 소분야로 확산

1, 2차 산업의 혁신기술융합

□ ICT 기술을 접목한 한국형 스마트팜 개발 및 실용화

- (첨단농업) 농업현장에 ICT·빅데이터 기술 접목을 통해 자동 사육관리 기술, 무인 진단·방제 시스템 등 첨단 정밀농업 추진

* 스마트팜 : ('18) 4,000ha → ('23) 7,000ha 보급

- (스마트팜) 축산분야(사육관리기계 11종) 단체/국가/국제표준 추진(~'20), 스마트팜 3세대 표준모델* 개발(~'20) 및 현장실증 확대**

* 에너지·환경 통합관리 및 로봇·자동화시스템 구축을 통한 해외수출과 농산업 성장 촉진

** 스마트팜 혁신밸리 선정을 통한 실증 단지 구축(~'20)

□ 고령화, 수산자원 고갈에 대응하는 스마트 수산업 육성 및 해양 환경 정보 등을 활용한 과학적 자원관리 기반 구축

- (스마트 양식) 수질관리, 자동 급이 등 빅데이터 기반의 최적 관리 시스템 개발, 실증단지 조성 등을 통한 스마트 양식기술 고도화
- (수산 자원) 생산력, 해양생태계 정보 및 수온·염도 등의 해양관측 정보와의 융합으로 과학적 수산자원관리 기반 마련

□ 혁신기술 기반의 안전한 먹거리 관리체계 구축

- (안전한 식품) 농축산물 품질 관리 기술개발 및 시스템 구축*, 생산·유통단계의 위해요소 관리체계 정비**로 믿을 수 있는 제품 제공

* 버섯 배지재료의 유해성분 안전기준 마련, 축산물 택배 신선도 관리기술 개발 등

** 농축산물 생산·유통단계의 신뢰성 및 화학·생물적 위해요소 안전관리기술 실용화

< 현장의 목소리 >



근로시간 단축과 최저임금 인상에 따라 스마트공장 구축이 필요한 상황에서 성공 모델 제시가 절실(금속가공 C사)

□ 스마트공장의 대표적 성공사례 확산

- (성공모델) 중소·중견기업이 벤치마킹할 수 있도록 산업단지에 업종·규모별 시범공장* 구축, 대표공장**도 확대

* 시범공장 구축 지원을 위한 전용사업(공장당 최대 3억원 지원)

** 대표공장 현황 : 동양피스톤(뿌리), 신성이엔지(전기·전자), 영신금속공업(기계)

- (공동활용) 기업들이 공동으로 활용할 수 있도록 스마트공장 참조 모델* 및 업종별 공동활용 특화 스마트공장 솔루션** 개발

* 기계부품, 정밀가공 등 16개 업종별 스마트공장 표준모델 既 확보, 향후 확대

** '18년 3개 업종에서 '22년 10개 업종까지 확대 추진

□ ICT와 융합한 한국형 첨단 스마트공장 구현

- (기술개발) 스마트공장 요소기술에 대한 로드맵을 도출한 후 '네트워크 기술 / ICT기술 / 정보보호기술'로 구분*하여 단계별 R&D 지원

* (지능형 네트워크) / (클라우드, 인공지능, VR·AR) / (지능화보안, 통신네트워크보호)

- (기술실증) 핵심기술 테스트 및 호환성 검증을 위해 5G·Cloud·AI 등 고도화 기술을 시범 적용할 데모공장 구축

- (맞춤형 지원) 스마트공장 시스템의 정보활용 수준*에 따라 IoT 센서, 정보 수집 및 분석 등 기능별 맞춤형 지원 확대

* (일부 정보화) 솔루션 지원 → (정보연계 미흡) IoT센서 지원 → (로봇활용필요) 로봇 도입

② 3차 산업의 융합 활성화

□ 융합을 통해 자율주행·자동화물류 등 교통과 물류 분야의 고도화

- (교통) HW·SW 제작 및 ITS* 구축을 위한 기술개발·실증을 추진하여 자율주행 등의 미래교통 시스템 구축

* ITS(Intelligent Transport Systems) : 첨단교통기술을 개발·활용하여 교통체계를 과학화·자동화하여 교통의 효율성과 안전성을 향상시키는 교통체계

- 자율주행차 셰어링, 대중교통 셔틀, 상용차 군집주행 등 V2X기반 新모빌리티 서비스* 개발 및 실증 추진

* 통행 목적에 따라 취사선택 가능하고 스마트도로·스마트시티 등의 인프라와 연계

- (물류) 융합을 통한 피킹(Picking), 운송, 보관 등 자동화 물류처리* 구축

* O2O, 직구·역직구 물류, 드론 활용 운송 등 다양한 구조로 물류체계 변화 추진

□ 첨단융합기술을 통한 해운·항만·물류 산업 혁신

- (스마트항만) 항만 물류시스템의 자동화·정보체인화·지능화 등 첨단기술 융합을 통한 항만운영 최적화로 글로벌 항만 경쟁력 확보

- 항만장비 자동화, IoT기반 지능형 항만물류 핵심기술 개발 및 실증*

* 스마트 자동화 항만 테스트베드 운영(광양항, '19~'22), IoT기반 지능형 항만물류 기술 개발 및 테스트베드 운영(부산항, '19~'22)

- (자율운항선박) 자율운항선박 기반 구축을 통해 해양사고 저감, 물류비용 절감 등 해운경쟁력 강화

- 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 빅데이터 등을 융합한 자율운항 핵심 기술 확보, 기술 상용화를 위한 실증 및 제도개선 추진('19~)

□ 융합을 통한 스마트 국토 공간정보 조성

- (공간정보) 대용량·비정형 국토 공간정보에 대한 관리·분석·가공*을 통해 자율차·스마트시티·AR/VR 등에 활용가능한 정밀위치 제공

* 국토공간정보의 빅데이터 관리, 분석 및 서비스 플랫폼 기술 개발 등

□ 융복합 문화기술 개발을 통한 콘텐츠 고도화

- (콘텐츠 개발) VR/AR·AI 등의 신기술을 게임·영화·음악·애니 등에 융합하여 킬러콘텐츠* 개발

* AR/VR기반 실감형 게임 콘텐츠, 몰입형 시공간 가시화 공연·전시 콘텐츠 등

- (콘텐츠 제작) VR을 문화·관광·교육·스포츠 등에 활용한 콘텐츠 제작 지원

* VR 콘텐츠 프런티어 프로젝트, 지역 특성화 VR 콘텐츠 제작 지원 등

* VR 콘텐츠 종합지원센터 구축(경기 고양시), VR콘텐츠 체험존 조성 지원(8개소) 등

- (신서비스 창출) 패션·디자인·건축, 전통문화 등 생활문화 산업과 첨단기술의 융합으로 문화 新서비스 창출

* 인공지능 기반 창작 아틀리에, 전통문화와 첨단기술이 융합된 신서비스 기술 등

□ 첨단기술 기반 스포츠 신시장 창출

- (기술 융합) IoT·빅데이터 등 융합을 통해 스포츠 중계력 향상, VR 연계형 스포츠 개발 등으로 스포츠 융복합 시장 성장*

* 데이터기반 스포츠 분석 시장은 '22년까지 연평균 40% 성장전망(Research and Markets, '16)

- (솔루션 개발) 데이터 기반 한국형 솔루션 개발·실증을 통해 국가대표 등 엘리트 선수의 경기력 향상 및 관련 분야 신시장* 개척

* 선수 데이터 수집용 센서 융합 웨어러블 디바이스, 선수 경기/훈련 데이터 분석 클라우드 플랫폼, 전략·전술 지원시스템, 실감형 훈련 시스템 등

□ AR·VR 등 첨단 ICT와 다양한 산업 분야와의 결합을 통한 융합 콘텐츠 개발 및 서비스 촉진

- (산업 융합) 의료·제조·국방·교육 등 주요 산업 분야와 디지털 콘텐츠를 결합한 융합 콘텐츠 기술 및 서비스 개발 등 사업화 지원

- 5G를 이용한 실감형·개인맞춤형 융합콘텐츠 개발 등 신규 비즈니스모델* 발굴 지원

* 실감형 수학·과학 콘텐츠, 사격훈련, 고관절 수술 가이드, 자동차 정비 등

- (상용화 지원) 전국 주요거점에 입주공간을 마련하고 제작설비, 전문가 컨설팅 및 시험·상용화 등을 지원

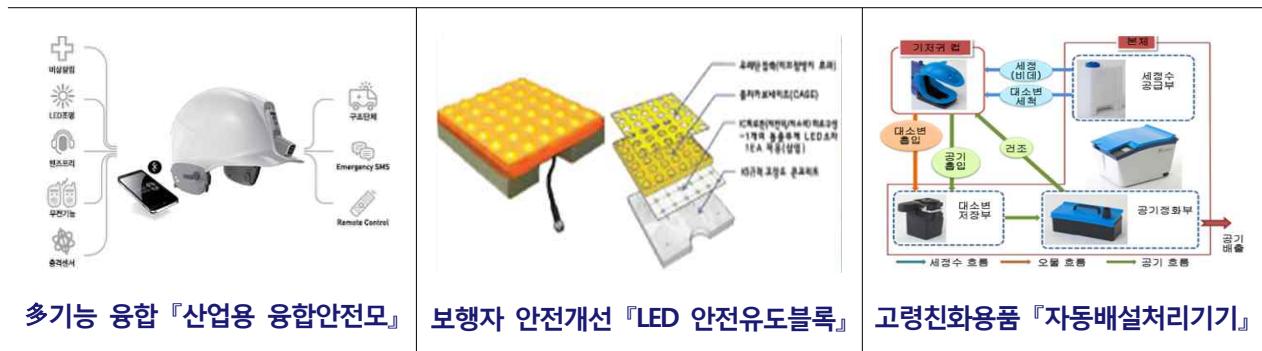
□ **성과** 산업융합 촉진과 확산을 위한 기틀을 마련

- 연도별 실행계획을 통해 산업융합 R&D 투자, 융합 단계·분야별 지원체계 마련, 인프라 투자 등 추진

* '13~'17년 산업융합발전 실행계획 기준 총 10.6조 규모의 예산 투자

- 융합신제품의 시장 진입을 위한 적합성인증 제도 도입, 융합 특성화 대학원 운영, 산업융합 선도기업 선정 등 융합기반 구축

< 산업융합 적합성 인증제품 사례 >



□ **한계** AICBMB 등 파괴적 혁신 기술의 등장으로 융합의 양태가 근본적으로 변화 중에 있으나 이에 대한 대응이 부족

- 업종간 경계가 허물어지면서 '업종 중심' 지원 정책의 유효성 감소

* 공유경제 사업모델 확산 → 새로운 경제 활력의 원천, 이와 동시에 규제 관련 갈등 증가

- 기존의 공급자 주도형 정책으로는 민간의 혁신 활동과 자발적 대응을 지원하기에 미흡

* 산업융합촉진 옴부즈만 지원 체계, 융합신제품 시범·실증사업 등에 대한 구체적 추진체계 및 법령의 실효성 확보 필요

< 제1차 산업융합발전 기본계획 주요 성과 >

□ 연구개발 및 사업화 지원으로 산업융합 촉진 기반 마련

단백질 실시간 검출 다기능 복합입자 센서	미량오염물질 수처리 공정 기술	1,500V 태양광 모듈

* 우수 국제 논문 게재 및 공기 정화필터 사업화(과기정통부)

* 미량유해물질 80% 및 중금속 95% 제거(환경부)

* 시스템 비용 10% 절감 및 세계 최초 UL 인증 취득(산업부)

□ 산업융합 활동에 대한 인지도 향상 및 산업융합 수준 증가

<산업융합 인지도>



<산업융합 수준(생산제조분야)>



□ 산업융합 활성화를 위한 정부 예산 및 시장규모 확대

<산업융합 활성화를 위한 정부 투자>



<국내 주요 융합신산업 시장규모>



□ 산업융합 인프라 조성

융합 신제품 적합성 인증 제도	산업융합촉진 옴부즈만 운영	특성화대학원 인재양성	스마트공장 구축
2014년 적합성인증 제도 시행 2017년 54건	2017년 옴부즈만 위촉 기업에 해소 178건	2017년 융합특성화 대학원 지정 10개 267명	5,003개 1,240개 '15 '17